

Asignatura: OPC13 – Cloud Computing

Ensayo de resultados de aprendizaje de la **semana 13**

Temas: Getting started with storage, Getting started with serverless

Integrantes:

Paloma Ivonne Sandoval Granados
Matrícula: 368027
a368027@uach.mx

Nombre ApellidoP ApellidoM
Matrícula: 296589
a36@uach.mx

1. Resumen Tema “Getting started with storage”

Tenemos los beneficios de utilizar el almacenamiento en la nube, como por ejemplo que a diferencia de el almacenamiento en instalaciones donde la infraestructura de los servidores está alojada en ellas y que se encuentra físicamente. La empresa que aloja el almacenamiento tiende a controlar, administrar y mantener los servidores, de esta manera los datos y la información se comparte entre equipos a través de la red local. Con el almacenamiento en la nube, existe un proveedor de los servicios externo, el proveedor de la nube instala y mantiene todo el hardware y software, así como la infraestructura de apoyo en sus centros de datos. Con la nube uno puede acceder a los servicios y administra su cuenta a través de internet. Gracias a la nube se tienen los beneficios como que es escalable, administrado propiamente, respaldado, accesible, seguro y rentable.

Existen diferentes tipos de almacenamiento en la nube:

- *Almacenamiento en bloque:*

Con el almacenamiento en bloque, los datos se almacenan en un dispositivo en bloques de tamaño fijo. Las aplicaciones y sistemas de archivos rigen de qué manera se accede a los bloques, como se combinan y modifican. De esta manera se divide los datos en bloques, y luego, almacena esos bloques separados con un identificador único. Esos bloques pueden almacenarse en diferentes sistemas y cada uno de ellos puede configurarse para trabajar con distintos sistemas operativos.

- *Almacenamiento de archivos:*

El almacenamiento de archivos es una metodología que ayuda a los usuarios, las aplicaciones y los servicios a acceder a datos en un sistema de archivos compartidos. Los datos se almacenan en una estructura jerárquica. Esta estructura es similar a una unidad de red compartida centralizada en una empresa en la que los empleados almacenan archivos y acceden a ellos.

- *Almacenamiento de objetos:*

Se basa en el almacenamiento de archivos como objetos basados en atributos y metadatos. Cada uno se compone de datos, metadatos y una clave de objeto. Los metadatos tienen información de los datos, y la clave de objeto como identificador único del objeto.

2. Resumen Tema “Getting started with serverless”

En este módulo sobre las tecnologías sin servidor nos presentan 4 secciones, las cuales son:

1. *Introducción a las tecnologías sin servidor:*

Lo primero en esta sección es que cualquier arquitectura que creemos debe ser segura, confiable y rentable para todos en TI. Esto es importante ya que actualmente usamos metodologías como los microservicios y arquitecturas sin servidor.

Estos microservicios son un enfoque donde el software se arma con pequeños servicios independientes que se comunican entre ellos usando APIs, y cada uno es manejado por equipos autónomos.

La diferencia que nos enseñaron es entre la arquitectura monolítica y la de microservicios: La monolítica tiene un acoplamiento ajustado. Esto significa que todo está tan conectado que, si falla una pieza, todo el sistema colapsa. En cambio, los microservicios usan un acoplamiento débil. Son componentes independientes que se hablan entre sí, así que no todo se cae si algo falla. Los beneficios de los microservicios son que usan APIs públicas, nos dan chance de elegir la mejor herramienta para cada trabajo, mejoran la seguridad, permiten automatizar todo y son una transformación tecnológica.

Teniendo un poco de contexto sobre las diferentes arquitecturas de un software como son los microservicios, nos enseñan: ¿Qué es el computo sin servidor? El computo sin servidor permite crear y ejecutar aplicaciones y servicios sin preocuparse por los servidores permitiendo administrarlas para cualquier servicio backend, es recomendable usar el computo sin servidor ya que se permite escalar el producto principal sin tener que emplear el tiempo en la administración de los servidores, estas son de alta disponibilidad, servicios de pago por valor y de escalado continuo. AWS fundo el concepto de tecnologías sin servidor.

2. *Introducción a AWS Lambda:*

AWS Lambda es un servicio de tecnologías sin servidor dirigido por eventos que permiten ejecutar código para cualquier tipo de servicio de aplicaciones o backend sin administrar servidores. El servicio permite el mantenimiento del sistema operativo y el servidor, el escalado continuo, y admite los lenguajes de programación Node.js, Java, C#, Python, Go, Ruby y PowerShell.

Existen 3 eventos para usar Lambda llamados patrones de invocación los cuales son sincrónico (ejecuta una función y espera una respuesta), asincrónico (eventos en cola sin que se espere que la función se complete) y de sondeo (Permite la integración con los servicios de AWS). Los pasos del ciclo de vida del entorno de ejecución son 3: La fase de inicialización donde Lambda crea o desbloquea un entorno de ejecución, la fase de invocación donde lambda invoca el controlador de la función y la fase de apagado donde Lambda no recibe ninguna invocación durante un periodo de tiempo.

Existen 3 funciones que afectan el rendimiento de la función Lambda las cuales son memoria, el tiempo de espera y la simultaneidad.

3. Uso de AWS Lambda:

Para trabajar con Lambda debemos tener experiencia en la codificación de lo siguiente: Linux OS y comandos, conceptos de seguridad, conceptos de nube y redes de IP, conceptos de cómputo distribuido. Para trabajar con Lambda tenemos 3 opciones, desde 0, creando un esquema o trabajando con una imagen de un contenedor. Nos recomiendan algunas prácticas para escribir código las cuales son: incluir enunciados de registro, usar codificación de retorno, proporcionar variables de entorno, agregar datos de referencia, evitar código recursivo y reusar el contexto de ejecución.

4. Servicios sin servidor de AWS:

Algunos servicios sin servidor proporcionados por AWS son:

Amazon SQS: Servicio de cola de mensajes. Sus beneficios son la tolerancia a errores, cola de mensajería administrada, acoplamiento débil y capacidad de alto volumen.

Amazon SNS: Amazon Simple Notification Service es un servicio Web que facilita las tareas de configuración, operación y envío de notificaciones desde la nube, este sigue el paradigma de pub-sub.

Amazon S3: Servicio de almacenamiento de objetos que ofrece escalabilidad disponibilidad de datos, seguridad y rendimiento.

Amazon API Gateway: Permite crear, publicar, mantener, supervisar y proteger las AP.

Amazon Fargate: Tecnología de Amazon ECS y Amazon EKS que permite ejecutar contenedores sin tener que administrar servidores o clústeres.

Amazon Step Functions: Organizador de funciones sin servidor que puede secuenciar las funciones de AWS Lambda y varios servicios de AWS.